

clube do plantonista

doses de IOT

Da pré-oxigenação ao tubo confirmado.
Prepara tudo antes de pegar a seringa.

P1 Preparação
material e paciente

P2 Posição
alinhar os eixos

P3 Pré-oxigenação
comprar apneia

P4 Pré-tratamento
reflexo e dor

P5 Paralisia + indução
sedação e bloqueio

P6 Passa o tubo
laringoscopia

P7 Prova de posição
confirmar e fixar

NA PRÁTICA

`t -3 min` pré-tratamento, se indicado

`t 0` indutor IV em bolus, em 15–30 s

`t 0` bloqueador logo em seguida, sem pausa e sem ambu

`t +45–60 s` laringoscopia com paralisia completa (rocurônio: 60–90 s)

P3 PRÉ-OXIGENAÇÃO

3 a 5 minutos bem feitos = margem real para uma laringoscopia segura.

- **Máscara não reinalante a 15 L/min** (fluxo máximo), bem vedada.
- **Cânula nasal a 15 L/min durante a laringoscopia**: mantém a oxigenação na apneia, sem ventilar.
- **SpO_2 < 93% apesar do alto fluxo:** VNI por 3–5 min antes de sedar. A máscara sai só na hora da laringoscopia.
- **Cabeceira a 20–30°** quando der: mais tempo de apneia segura, sobretudo no obeso.

Posição: sniffing (coxim no occipital); rampa no obeso, com o meato auditivo na linha do esterno.

P4 PRÉ-TRATAMENTO

A laringoscopia dói muito e dispara uma descarga adrenérgica. Na sequência rápida o pré-tratamento não é obrigatório: **individualize e faça sempre que possível.**

- `Fentanil 1-3 mcg/kg IV` · analgesia sempre que possível. Pode baixar a PA: vasopressor pronto.
- `Lidocaína 1,5 mg/kg IV` · atenua o reflexo da laringoscopia; uso controverso. Só a **sem vasoconstritor**.

A balança é sempre: risco da descarga adrenérgica × risco de hipotensão.

P5 SEDAÇÃO · OS INDUTORES

ETOMIDATO

DOSE	`0,3 mg/kg`
INÍCIO · DURA	30–60 s · 3–10 min
PRESSÃO	**Estável: o preferido no choque**
QUANDO	O padrão da sequência rápida
CUIDADO	Supressão adrenal transitória (dose única é aceitável). Evite na insuficiência adrenal estabelecida.

CETAMINA

DOSE	`1-2 mg/kg`
INÍCIO · DURA	45–60 s · 10–20 min
PRESSÃO	Sobe PA e FC, **mas no chocado pode baixar mais**
QUANDO	**Broncoespasmo** (é broncodilatador)
CUIDADO	Alucinações. Evite na hipertensão grave não controlada e na HIC confirmada.

PROPOFOL

DOSE	`1-2 mg/kg`
INÍCIO · DURA	30–45 s
PRESSÃO	**Hipotensão importante** no chocado
QUANDO	Paciente **estável**
CUIDADO	Evite no hipotenso ou com risco de choque.

MIDAZOLAM

DOSE	`0,1-0,3 mg/kg`
INÍCIO · DURA	2–3 min: lento para a ISR
PRESSÃO	Hipotensão e depressão respiratória
QUANDO	Evite como indutor principal no instável
CUIDADO	Evite no hipotenso ou com risco de choque.

P5 BLOQUEIO NEUROMUSCULAR

SUCCINILCOLINA

DOSE	`1,5 mg/kg`
INÍCIO	45–60 s
DURAÇÃO	~10 min (despolarizante: fasciculação). Passa rápido, mas na falha o paciente dessatura antes: plano B pronto.
ANTÍDOTO	Nenhum: espera
NÃO USE	**Hipercalemia** ou risco dela: queimadura > 24 h, acamado, K^+ alto

ROCURÔNIO

DOSE	`1,2 mg/kg`
INÍCIO	60–90 s
DURAÇÃO	**45–70 min** (não despolarizante)
ANTÍDOTO	**Sugamadex 16 mg/kg** reverte em ~3 min
NÃO USE	Evite se não houver sugamadex. **Pode na hipercalemia.**

Com sugamadex disponível, o rocurônio substitui a succinilcolina com segurança equivalente.

doses por peso · hipotenso · IC

KIT DE BOLSO · 3 DE 5 · DOSES DE IOT

DOSES POR PESO

DROGA	50 kg	60 kg	70 kg
Fentanil 1–3 mcg/kg · 50 mcg/mL	**50–150** mcg 1–3 mL	**60–180** mcg 1,2–3,6 mL	**70–210** mcg 1,4–4,2 mL
Lidocaína 2% 1,5 mg/kg · 20 mg/mL, sem vaso	**75** mg 3,8 mL	**90** mg 4,5 mL	**105** mg 5,2 mL
Etomidato 0,3 mg/kg · 2 mg/mL	**15** mg 7,5 mL	**18** mg 9 mL	**21** mg 10,5 mL
Cetamina 1–2 mg/kg · 50 mg/mL	**50–100** mg 1–2 mL	**60–120** mg 1,2–2,4 mL	**70–140** mg 1,4–2,8 mL
Propofol 1–2 mg/kg · 10 mg/mL	**50–100** mg 5–10 mL	**60–120** mg 6–12 mL	**70–140** mg 7–14 mL
Midazolam 0,1–0,3 mg/kg · 1,5 mg/mL: ampola de 3 mL + 7 mL de SF	**5–15** mg 3,3–10 mL	**6–18** mg 4–12 mL	**7–21** mg 4,7–14 mL
Succinilcolina 1,5 mg/kg · 100 mg em 10 mL	**75** mg 7,5 mL	**90** mg 9 mL	**105** mg 10,5 mL
Rocurônio 1,2 mg/kg · 10 mg/mL	**60** mg 6 mL	**72** mg 7,2 mL	**84** mg 8,4 mL

DROGA	80 kg	90 kg	100 kg
Fentanil 1–3 mcg/kg · 50 mcg/mL	**80–240** mcg 1,6–4,8 mL	**90–270** mcg 1,8–5,4 mL	**100–300** mcg 2–6 mL
Lidocaína 2% 1,5 mg/kg · 20 mg/mL, sem vaso	**120** mg 6 mL	**135** mg 6,8 mL	**150** mg 7,5 mL
Etomidato 0,3 mg/kg · 2 mg/mL	**24** mg 12 mL	**27** mg 13,5 mL	**30** mg 15 mL
Cetamina 1–2 mg/kg · 50 mg/mL	**80–160** mg 1,6–3,2 mL	**90–180** mg 1,8–3,6 mL	**100–200** mg 2–4 mL
Propofol 1–2 mg/kg · 10 mg/mL	**80–160** mg 8–16 mL	**90–180** mg 9–18 mL	**100–200** mg 10–20 mL
Midazolam 0,1–0,3 mg/kg · 1,5 mg/mL: ampola de 3 mL + 7 mL de SF	**8–24** mg 5,3–16 mL	**9–27** mg 6–18 mL	**10–30** mg 6,7–20 mL
Succinilcolina 1,5 mg/kg · 100 mg em 10 mL	**120** mg 12 mL	**135** mg 13,5 mL	**150** mg 15 mL
Rocurônio 1,2 mg/kg · 10 mg/mL	**96** mg 9,6 mL	**108** mg 10,8 mL	**120** mg 12 mL

Confira a ampola na sua mão antes de aspirar . No obeso, a maioria dos indutores e o rocurônio são calculados pelo peso ideal ou magro; a succinilcolina, pelo peso real . Cetamina: o Ketamin vendido no Brasil é escetamina .

NO PACIENTE HIPOTENSO

Sedação num paciente instável = vai dar problema.
Estabilize antes de induzir sempre que der.

- **Índice de choque antes de tudo:** FC ÷ PAS ≥ 0,8 = risco de instabilidade depois da IOT.
- **Dois acessos calibrosos**, com a perviedade confirmada.
- **Vasopressor pronto antes da indução:** noradrenalina já correndo ou **push dose de adrenalina** (1 mg em 100 mL de SF = 10 mcg/mL; 0,5–2 mL a cada 5 min).
- **Indutor: etomidato.** A cetamina pode baixar mais a PA no chocado. Propofol e midazolam, evite.
- **Fentanil:** pode derrubar a PA. Pese a descarga adrenérgica contra a hipotensão.
- **Reduza a dose do indutor** no choque: etomidato 0,15–0,2 mg/kg, cetamina 0,5–1 mg/kg. O bloqueador não se reduz.
- **Volume só se houver hipovolemia:** 250–500 mL de cristaloide e reavaliar.
- **Depois do tubo:** hipotensão em até 35% dos casos. PAM < 65 → noradrenalina, começando em 0,1 mcg/kg/min.

NO PACIENTE COM IC

- **Pré-oxigene com VNI** no edema agudo de pulmão e mantenha a cabeceira elevada até a indução: deitar piora a congestão.
- **Indutor: etomidato**, o de menor impacto hemodinâmico. Evite propofol (deprime o miocárdio e vasodilata).
- **A pressão positiva tira pré-carga:** com PA limítrofe, espere hipotensão após o tubo e deixe o vasopressor pronto.
- **Baixo débito** (extremidade fria, lactato alto): associe dobutamina; se hipotenso, noradrenalina junto.
- **Volume com parcimônia:** o pulmão já está cheio.
- **No ventilador**, a PEEP ajuda o edema pulmonar: comece em 5 e suba pela oxigenação.

P7 CONFIRMOU O TUBO?

- **Capnografia** (padrão ouro): onda de CO_2 presente = traqueia. Ou você viu o tubo passar pelas cordas.
- Ausculta: **epigástrio primeiro**, depois as bases (expansão e vapor só sugerem). Fixe e marque na comissura (21–23 cm); raio-X.
- **Não intubou:** no máximo 3 tentativas. Depois, videolaringoscópio, supraglótico (máscara laríngea) ou cricotireoidostomia.

PÓS-IOT IMEDIATO

- **Sedar:** `fentanil 0,5-2 mcg/kg/h` + `midazolam 0,02-0,1 mg/kg/h` ou `propofol 5-50 mcg/kg/min`. Meta RASS −2 a 0.
- **Ventilar:** VC 6–8 mL/kg do **peso ideal** · FR 12–16 · PEEP 5 · FiO_2 100% e reduzir para SpO_2 92–96% · $EtCO_2$ 35–45 mmHg.
- **Hemodinâmica:** PA a cada 5 min, meta PAM ≥ 65. Gasometria em 20–30 min. Sonda gástrica.